

День 1. Ответы и акценты

MIT 18.06. Проверка Gate C и начало Gate D.

День засчитывается, если классификация подпространств совпала с ключом и для всех трех матриц есть проверяемое условие разрешимости.

Глоссарий

- Подпространство (subspace) - множество, где нуль, сумма двух векторов и скалярное кратное остаются внутри.
- Контрпример (counterexample) - один точный пример, который ломает утверждение.
- Пространство столбцов $C(A)$ (column space) - все возможные правые части Ax .
- Нуль-пространство $N(A)$ (nullspace) - все векторы x , для которых $Ax = 0$.
- Базис (basis) - линейно независимый набор, который порождает всё пространство.
- Условие разрешимости (solvability condition) - проверка, лежит ли b в $C(A)$.

1. Ключ к тесту на подпространство

1. W_1 : да. Это плоскость $x = 0$, она содержит нуль и замкнута относительно сложения и умножения на скаляр.
2. W_2 : нет. Нулевой вектор не лежит в множестве; например, $(1, 0, 0) + (1, 0, 0) = (2, 0, 0)$.
3. W_3 : нет. Например, $(1, 0, 0)$ и $(0, 1, 0)$ лежат в множестве, но их сумма $(1, 1, 0)$ уже не лежит.
4. W_4 : да. Нулевое подпространство.
5. W_5 : да. Любой span является подпространством.
6. W_6 : да. Это однородное линейное условие $z - y + 3x = 0$.
7. W_7 : нет. Сложение сохраняется, но $\frac{1}{2}(1, 0) = (\frac{1}{2}, 0) \notin W_7$.
8. W_8 : нет как подпространство над $\mathbb{R}$. Например, $\sqrt{2}(1, \sqrt{2}) = (\sqrt{2}, 2)$, а первая координата уже не рациональна.
9. W_9 : нет. Нулевой вектор не лежит в множестве.
10. W_{10} : да. Это прямая $\text{span}\{(1, 1, 1)\}$.

Мини-ключ: да, нет, нет, да, да, да, нет, нет, нет, да.

2. Лекционная матрица

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad a_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad a_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Главная связь:

$$a_3 = a_1 + a_2.$$

Поэтому:

$$C(A) = \text{span}\{a_1, a_2, a_3\} = \text{span}\{a_1, a_2\}.$$

Пространство столбцов живет в $\mathbb{R}^4$, потому что каждый столбец имеет четыре компоненты.

Нуль-пространство живет в $\mathbb{R}^3$, потому что неизвестный вектор x имеет три компоненты.

Если $b = (b_1, b_2, b_3, b_4)$, то $b \in C(A)$ ровно тогда, когда последовательные разности одинаковы:

$$b_2 - b_1 = b_3 - b_2 = b_4 - b_3.$$

Эквивалентно:

$$b_1 - 2b_2 + b_3 = 0, \quad b_2 - 2b_3 + b_4 = 0.$$

Нуль-пространство:

$$N(A) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Проверка:

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = a_1 + a_2 - a_3 = 0.$$

3. Матрицы для Gate D

A_1

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}.$$

Второй столбец равен удвоенному первому:

$$C(A_1) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$N(A_1) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Условие разрешимости для $b = (b_1, b_2)$:

$$b_2 = 3b_1.$$

Пример разрешимой правой части: $(1, 3)$. Пример неразрешимой правой части: $(1, 0)$.

A_2

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Третий столбец равен сумме первых двух:

$$C(A_2) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$N(A_2) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Условие разрешимости для $b = (b_1, b_2, b_3)$:

$$b_3 = b_1 + b_2.$$

Пример разрешимой правой части: $(2, 3, 5)$. Пример неразрешимой правой части: $(1, 1, 1)$.

A_3

$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Первые два столбца дают всю плоскость с нулевой третьей координатой:

$$C(A_3) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Условие разрешимости для $b = (b_1, b_2, b_3)$:

$$b_3 = 0.$$

Для $N(A_3)$ решаем:

$$x_1 + 2x_3 + x_4 = 0, \quad x_2 + 3x_3 - x_4 = 0.$$

Пусть $x_3 = s$, $x_4 = t$. Тогда:

$$x = s \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Значит:

$$N(A_3) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Пример разрешимой правой части: $(1, 2, 0)$. Пример неразрешимой правой части: $(1, 2, 3)$.

4. Короткая проверка понимания

1. $N(A)$ всегда является подпространством, потому что $A0 = 0$, а из $Ax = 0$ и $Ay = 0$ следует $A(x + y) = 0$, также из $Ax = 0$ следует $A(cx) = 0$.
2. Множество решений $Ax = b$ при $b \neq 0$ обычно не является подпространством, потому что нулевой вектор не является решением. Это сдвиг вида $x_p + N(A)$.
3. Для матрицы размера $m \times n$: $C(A) \subset \mathbb{R}^m$, а $N(A) \subset \mathbb{R}^n$.
4. Если есть нетривиальная зависимость $c_1 a_1 + \dots + c_n a_n = 0$, то $c = (c_1, \dots, c_n)$ является ненулевым вектором из $N(A)$.
5. Точнее " b лежит в $C(A)$ ", потому что b является вектором, а $C(A)$ является множеством векторов.